Trabajo Práctico Nro. 1

Diseño de Controladores con Root Locus y Respuesta en Frecuencia

Autores:
Ciro Russi
Mateo Villegas Leiva

Universidad de San Andrés
Abril 2026

1. Ejerccio 1

1.1. Parte A

1.1.1. Inciso a

Para este inciso partimos de las transformadas de Laplace de las ecuaciones del motor:

1. $(sL + R)I(s) + sK_e\Theta(s) = V(s)$
2. $(s^2J + sB)\Theta(s) = K_tI(s)$
3. $\omega(s) = s\Theta(s)$

Despejando $I(s)$ de la ecuación (2):

$$I(s) = \frac{s^2J + sB}{K_t}\Theta(s) \tag{1}$$

Sustituyendo en la ecuación (1):

$$(sL + R)\left[\frac{s^2J + sB}{K_t}\Theta(s)\right] + sK_e\Theta(s) = V(s) \tag{2}$$

Agrupando términos, obtenemos la función de transferencia $G(s) = \frac{\Theta(s)}{V(s)}$:

$$G(s) = \frac{K_t}{sL(s^2J + sB) + R(s^2J + sB) + sK_eK_t} \tag{3}$$

Simplificando el denominador:

$$G(s) = \frac{K_t}{s\left[(sL + R)(sJ + B) + K_eK_t\right]} \tag{4}$$

Para el modelado en espacio de estados, se definen las variables de estado basadas en la dinámica del motor de corriente continua $x_1 = \theta, x_2 = \omega, x3 = i$:

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2 \\
\dot{x}_2 &= -\frac{B}{J}x_2 + \frac{K_t}{J}x_3 \\
\dot{x}_3 &= -\frac{K_e}{L}x_2 - \frac{R}{L}x_3 + \frac{1}{L}V(t)
\end{aligned}$$

La representación matricial del sistema es:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -\frac{B}{J} & \frac{K_t}{J}\\ 0 & -\frac{K_e}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 0\\ \frac{1}{L}\end{bmatrix}u(t) \tag{5}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} \tag{6}$$

1.1.2. Inciso b

Reemplazando los valores en $G(s)$ obtenemos

$$G(s) = \frac{0{,}25}{s(0{,}003s^2 + 0{,}052s + 0{,}2)} \tag{7}$$

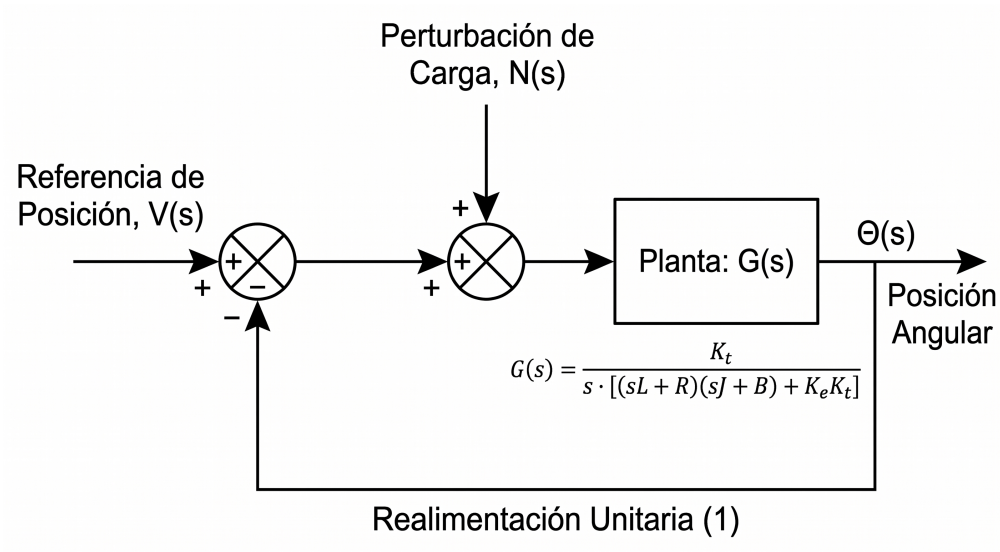
Para evaluar la estabilidad y el desempeño dinámico del sistema, se calcularon los márgenes de estabilidad en lazo abierto utilizando la librería de control de Python. Los resultados arrojaron un Margen de Ganancia (MG) de 22.76 dB y un Margen de Fase (MF) de 72.22°. Dado que ambos valores son positivos, se confirma que el sistema en lazo cerrado con realimentación unitaria es estable. La magnitud del MG indica una elevada robustez, esto quiere decir que el sistema puede tolerar aumentos de ganancia sin volverse inestable. Por otro lado, un MF tan elevado sugiere que el sistema se encuentra fuertemente amortiguado, lo que se traduce en una respuesta transitoria lenta. Si bien este sobreamortiguamiento garantiza la ausencia de sobrepicos excesivos, resulta necesario introducir un compensador para mejorar la velocidad de respuesta.

1.1.3. Inciso c

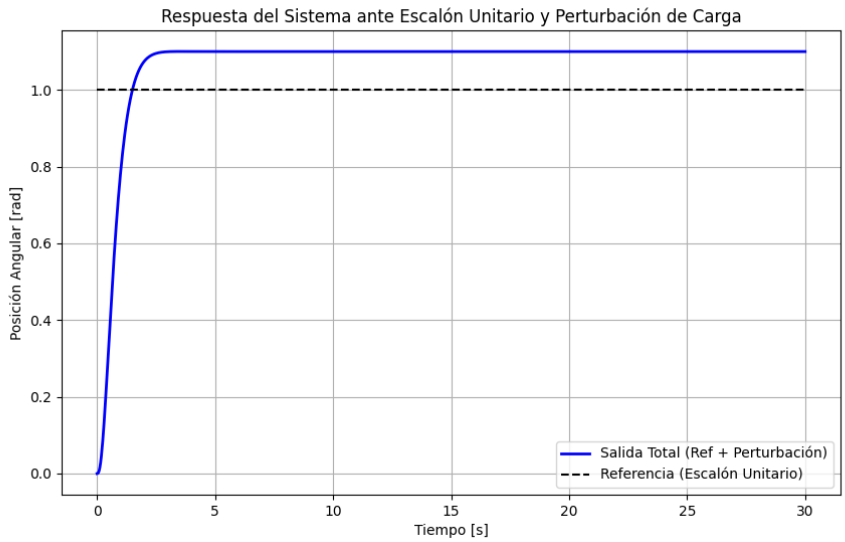
Para la perturbacion la funcion de transferencia a lazo cerrado se representa como:

$$\frac{\theta(s)}{N(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} \tag{8}$$

con H(s) = 1 por la retroalimentacion unitaria, quedando el diagrama de bloques de esta forma Utilizando

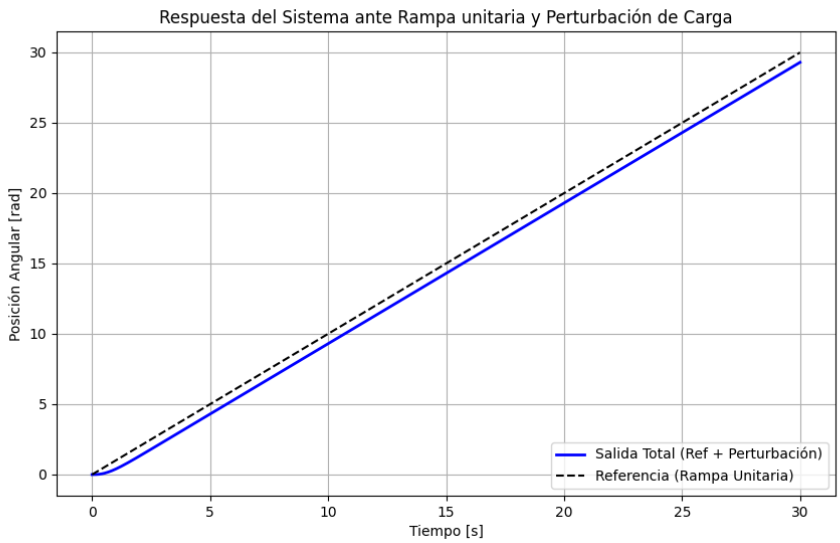


la libreria de matplotlib podemos visualizar la perturbacion y la referencia al escalon unitario



1.1.4. Inciso d

Al igual que en el inciso anterior ahora visualizar la perturbacion y la referencia pero esta vez la referencia es la rampa unitaria.



En ambos casos se aprecia como existe un error entre la referencia y nuestro sistema.

1.1.5. Inciso e

A partir del análisis dinámico realizado, se propone la implementación de un Controlador PID para satisfacer simultáneamente los requerimientos de precisión y estabilidad del motor. Como se observó en la respuesta temporal del sistema sin compensar, la planta presenta un error de estado estacionario ante perturbaciones

de carga constantes y una incapacidad para seguir referencias tipo rampa con error nulo. La incorporación de la acción integral del PID añade un polo en el origen que soluciona definitivamente estas deficiencias, garantizando el rechazo de la perturbación y un seguimiento preciso. Sin embargo, dado que este integrador introduce un atraso de fase, resulta indispensable incluir la acción derivativa. Esta última componente aporta el adelanto de fase necesario para estabilizar el lazo cerrado, reducir el fuerte sobreamortiguamiento detectado en el análisis de los márgenes originales y acelerar significativamente la respuesta transitoria del sistema.

1.2. Parte B

1.2.1. Inciso a

Utilizando herramientas de simulación computacional (Python, librería `control`), se obtuvieron los siguientes resultados ante una referencia escalón unitario:

- **Sobrepico (M_p):** El sistema presenta un sobrepico nulo ($M_p = 0\,\%$).
- **Tiempo de Establecimiento (t_s al 2 %):** Se registró un tiempo de establecimiento de $t_s \approx 2.05$ s.

Ambos valores cumplen con los requerimientos de desempeño, sin embargo el problema esta en la Precisión. Encontrar la precision es equivalente a encontrar el error en estado estacionario (ess) entonces planteamos:

$$E(s) = E_R(s) + E_N(s) \tag{9}$$

Donde $E_R(s)$ es el error de la referencia y $E_N(s)$ es el error de la perturbacion

$$E_R(s) = \frac{1}{1+G(s)} R(s) \tag{10}$$

Aplicando el Teorema del Valor Final:

$$e_{ss,R} = \lim_{s\to 0} s \cdot E_R(s) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+G(s)} \tag{11}$$

Dado que la planta $G(s)$ posee un polo en el origen (sistema Tipo 1), $\lim_{s\to 0} G(s) = \infty$, resultando en $e_{ss,R} = 0$.

Considerando nula la referencia ($R(s) = 0$), la desviación producida por un escalón de perturbación de magnitud 0.2 ($N(s) = \frac{0{,}2}{s}$) es:

$$E_N(s) = -\frac{G(s)}{1+G(s)} N(s) \tag{12}$$

Aplicando el Teorema del Valor Final:

$$e_{ss,N} = \lim_{s\to 0} s \left[-\frac{G(s)}{1+G(s)} \right] \frac{0{,}2}{s} = \lim_{s\to 0} -\frac{G(s)}{1+G(s)} \cdot 0{,}2 \tag{13}$$

Como $G(s) \to \infty$ para $s \to 0$, la relación $\frac{G(s)}{1+G(s)}$ tiende a 1. Por lo tanto, $e_{ss,N} = -0{,}2$ rad.

El error total es $e_{ss} = e_{ss,R} + e_{ss,N} = -0{,}2$ rad. Respecto a la referencia de amplitud unitaria, esto representa un error del 20 %, confirmando analíticamente que el sistema no satisface el requerimiento de precisión exigido (menor al 5 %).

1.2.2. Inciso b

Tomando como punto de partida la ecuación del sistema a lazo abierto (7), se propone la implementación de un controlador PID con la siguiente estructura analítica:

$$C(s) = K_c \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s} \tag{14}$$

Para determinar los parámetros del controlador, el primer paso consiste en ubicar los polos dominantes deseados en lazo cerrado (s_d). Para cumplir con la restricción de un sobrepico máximo del 15 % ($M_p \leq 0{,}15$), se calcula el factor de amortiguamiento mínimo requerido (ζ):

$$\zeta \geq \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}} \tag{15}$$

Evaluando la expresión, se obtiene $\zeta \geq 0{,}517$. Para asegurar el cumplimiento de la condición con un margen de seguridad, se adopta el valor de diseño $\zeta = 0{,}55$.

A continuación, se utiliza el requerimiento del tiempo de establecimiento ($t_s \leq 7$ s, medido al criterio del 2 %) para hallar la frecuencia natural no amortiguada (ω_n):

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \implies 7 \geq \frac{4}{0{,}55 \cdot \omega_n} \tag{16}$$

De esta inecuación se deduce que $\omega_n \geq 1{,}038$ rad/s. A fines prácticos para el diseño, se adopta un valor de $\omega_n = 1$ rad/s.

Con estos parámetros definidos, se calcula la frecuencia natural amortiguada (ω_d):

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 1 \cdot \sqrt{1-0{,}55^2} \approx 0{,}835 \text{ rad/s} \tag{17}$$

Finalmente, la ubicación del polo dominante deseado en el semiplano superior queda definida como:

$$s_d = -0{,}55 + j0{,}835 \tag{18}$$

Para que el punto s_d pertenezca efectivamente al lugar de las raíces, debe satisfacer la **condición de fase** (o condición de ángulo), la cual establece que la sumatoria angular de los vectores trazados desde los ceros menos la sumatoria angular desde los polos hacia el punto s_d, debe ser igual a $-180°$.

El sistema a lazo abierto cuenta con tres polos propios de la planta ($p_1 = -11{,}23$, $p_2 = -5{,}94$ y $p_3 = 0$) y un polo adicional en el origen aportado por la acción integral del controlador ($p_c = 0$). Mediante relaciones trigonométricas ($\theta = \arctan\left(\frac{\text{Opuesto}}{\text{Adyacente}}\right)$), se calculan los aportes angulares de cada uno de estos polos hacia s_d:

- $\theta_{p1} = 4{,}47°$
- $\theta_{p2} = 8{,}81°$
- $\theta_{p3} = 123{,}37°$
- $\theta_{pc} = 123{,}37°$

La suma total de los ángulos de los polos es de $260{,}02°$. Para que la ecuación angular total resulte en $-180°$, los ceros del controlador deben aportar la diferencia:

$$\sum \theta_{ceros} - 260{,}02° = -180° \implies \sum \theta_{ceros} = 80{,}02° \tag{19}$$

Al proponer un controlador con dos ceros reales coincidentes ($z_1 = z_2 = Z_c$), cada cero debe aportar exactamente la mitad del ángulo requerido, es decir, $\theta_{Zc} = 40{,}01°$. Aplicando nuevamente trigonometría para ubicar la posición del cero en el eje real:

$$\tan(40{,}01°) = \frac{0{,}835}{Z_c - 0{,}55} \tag{20}$$

Despejando, se obtiene la posición del doble cero en $Z_c = 1{,}545$. De este modo, la estructura temporal del controlador resulta:

$$C(s) = K_c\frac{(s+1{,}545)^2}{s} \tag{21}$$

El último paso del diseño consiste en calcular la ganancia proporcional K_c mediante la **condición de módulo**, la cual impone que la magnitud de la función de transferencia de lazo abierto evaluada en el polo deseado sea unitaria:

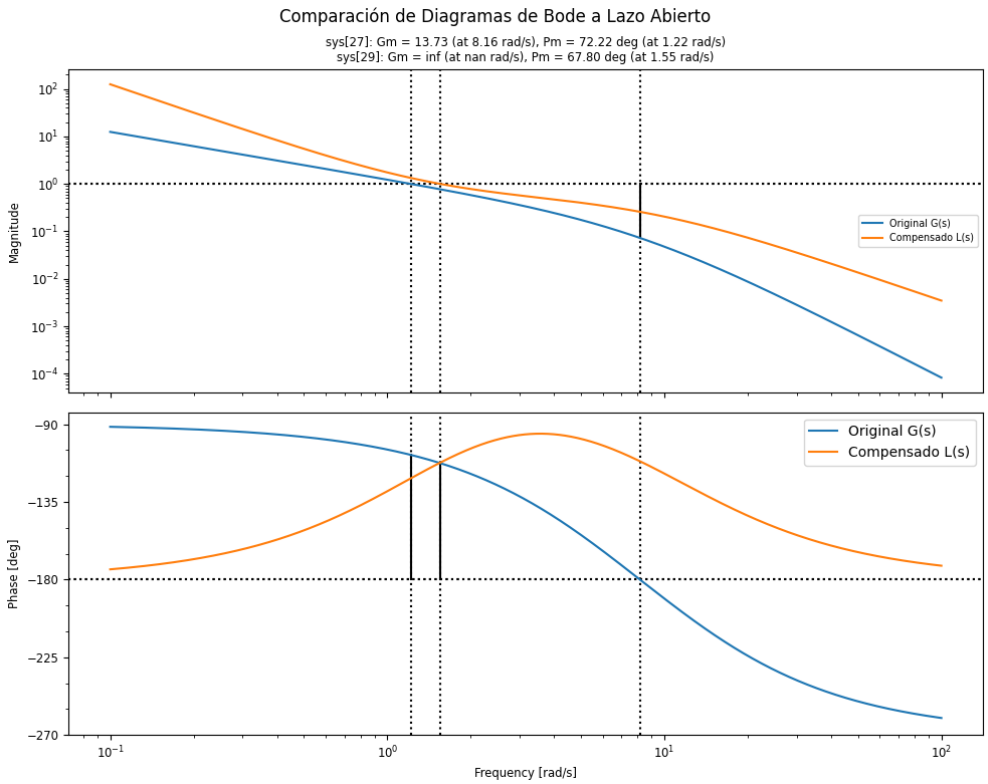
$$|C(s_d)G(s_d)| = 1 \tag{22}$$

Evaluando las magnitudes parciales, se tiene que $|C(s_d)|/K_c = 1{,}687$ y $|G(s_d)| = 1{,}427$. Despejando K_c de la ecuación de módulo, se obtiene una ganancia $K_c = 0{,}42$.

Finalmente, la función de transferencia completa del controlador PID diseñado es:

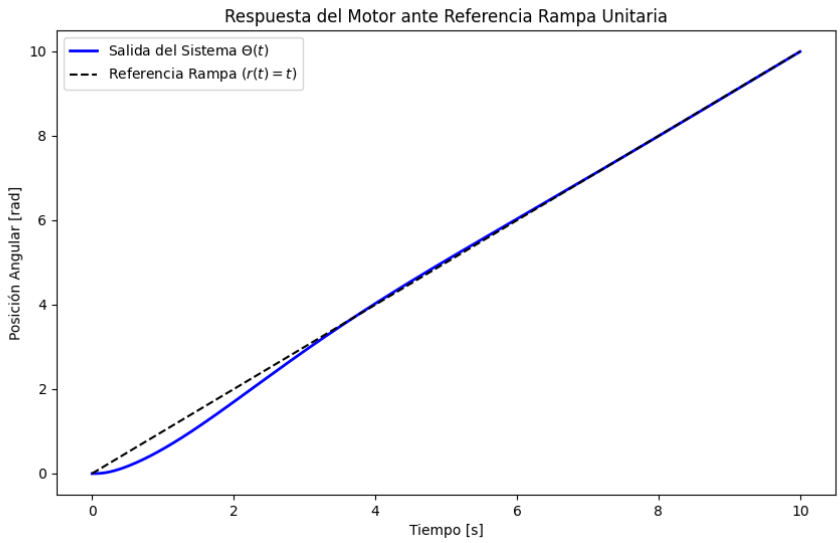
$$C(s) = 0{,}42\frac{(s+1{,}545)^2}{s} \tag{23}$$

1.2.3. Inciso c



1.2.4. Inciso d

La figura indica que el motor logra eventualmente girar a la velocidad constante demandada (las pendientes se igualan)



1.2.5. Inciso e

El sistema logra seguir con error nulo a la referencia de manera satisfactoria.

2. Ejercicio 2

El sistema a analizar se modela mediante la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{K}{s(Js + B)} \tag{24}$$

Donde J es el momento de inercia del rotor y B es el coeficiente de fricción viscosa. Para simplificar el análisis, se asume que $K = 1$ y $J = 1$

2.1. Parte A

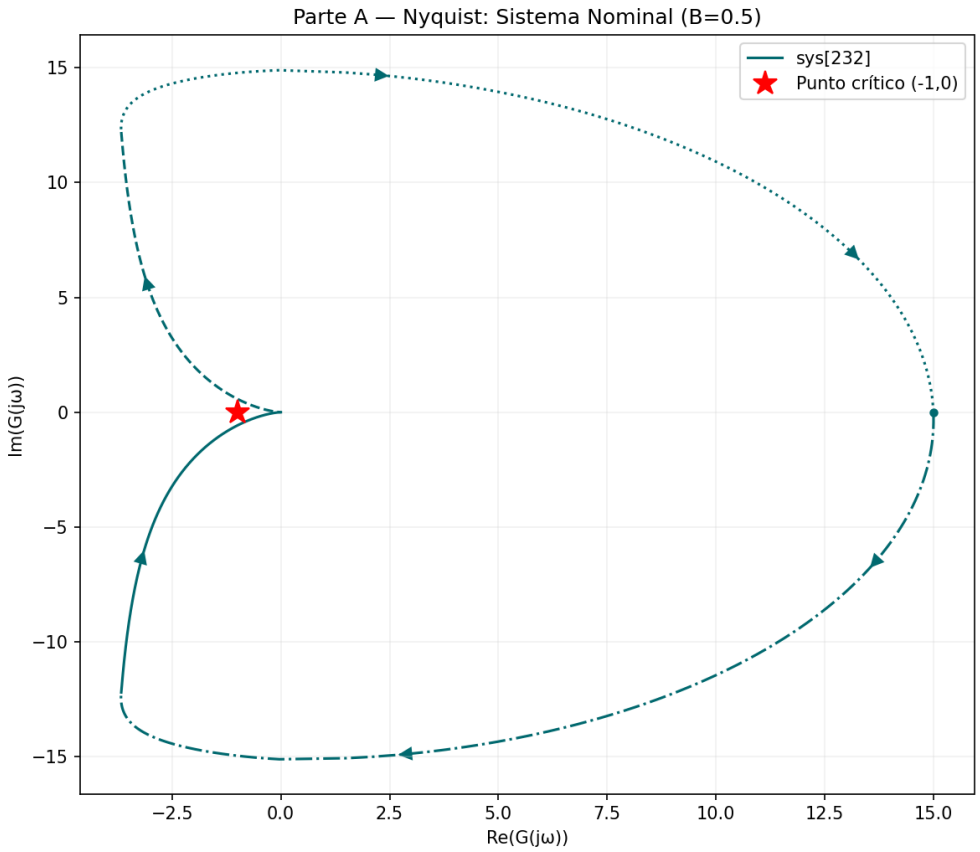
2.1.1. Inciso a

Con $K = 1$, $J = 1$, $B = 0{,}5$ la planta queda:

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 0{,}5)} = \frac{1}{s^2 + 0{,}5s} \tag{25}$$

Se trata de un sistema de tipo 1 (un integrador) con un polo real estable adicional en $s = -0{,}5$.

Se obtuvo el diagarama de Nyquist usandola la libreria de control de Python



El criterio de Nyquist dice:

$$Z = N + P \tag{26}$$

donde:

- Z = cantidad de polos en el semiplano derecho (RHP) del sistema a lazo cerrado.
- P = polos de $G(s)$ en RHP conocidos.
- N = es el número de vueltas antihorarias del diagrama de Nyquist alrededor del punto crítico $-1 + j0$.

Se ve en el diagrama que la curva no rodea el punto crítico asi que $N = 0$, y como no tengo polos con parte real positiva $P = 0$.

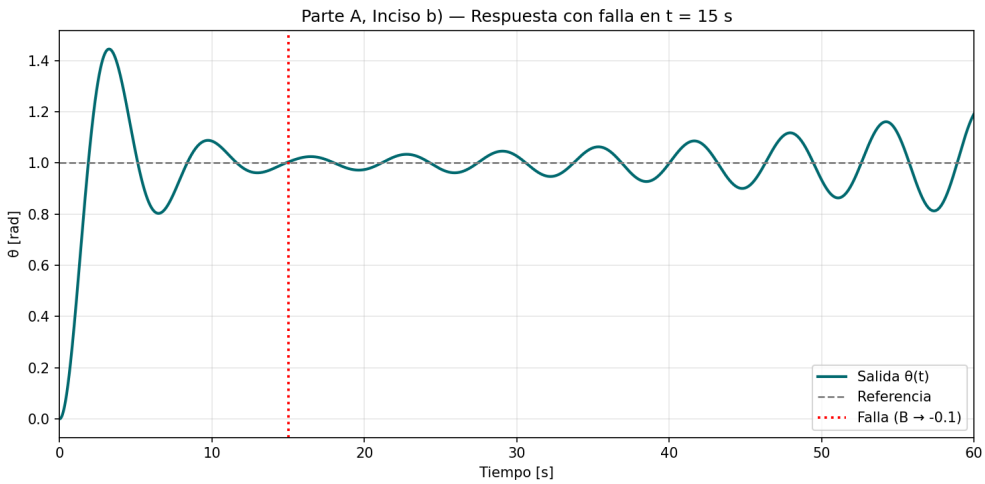
Esto me deja:

$$Z = N + P = 0 + 0 = 0 \tag{27}$$

Con $Z = 0$ el sistema es estable en lazo cerrado. Adicionalmente se calcularon los margenes de ganancia y fase, quedando:

- MG = ∞. la fase nunca llega a -180°, por lo que en principio no se insetabiliza por ganancia.
- MF = 28.02° indica un sistema poco robusto a perturbaciones y de respuesta lenta y alta oscilación o sobreimpulso.

2.1.2. Inciso b



Se grafico usando Matplotlib y la libreria de control de Python la respuesta al escalón unitario simulando un cambio en B de 0,5 a $-0{,}1$ en $t = 15s$. En el gráfico se puede ver como la respuesta se vuelve inestable. Para comprobar la inestabilidad se calcularon los polos del sistema a lazo cerrado con $B = -0{,}1$ y $C(s) = 1$ y $H(s) = 1$ por la realimentación unitaria:

$$F(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{1}{s^2 - 0{,}1s}}{1 + \frac{1}{s^2 - 0{,}1s}} \tag{28}$$

Simplificando queda:

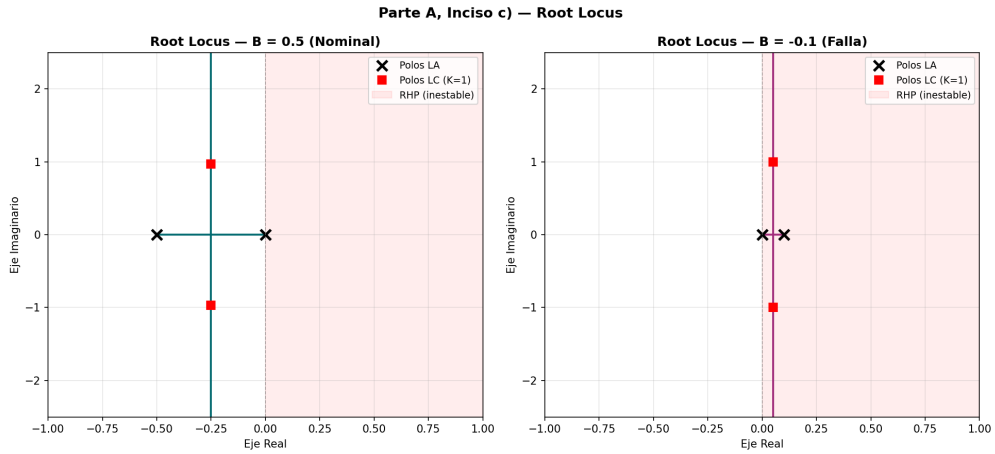
$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 0{,}1s + 1} \tag{29}$$

Los ceros del denominador me quedan:

$$s = \frac{0{,}1 \pm j\sqrt{3{,}99}}{2} = 0{,}05 + \pm 0{,}999j \tag{30}$$

Los polos tienen parte real positiva por lo que el sistema es inestable.

2.1.3. Inciso c



El root locus muestra que en el caso de $B = 0{,}5$ los polos se desplazan por el semiplano izquierdo a medida que avanza k, y en el caso nominal de $K = 1$ los polos se mantienen en el semiplano izquierdo,mostrando estabilidad.

Pero en el caso de $B = -0{,}1$ uno de los polos a lazo abierto ya parte en el RHP, y a medida que crece K el otro polo tambien se desplaza al RHP. En el caso nominal $K = 1$ ambos polos se envuentran en el RHP, y el sistema es inestable.

2.1.4. Inciso d

Como el MF es bajo, deberiamos diseñar un compensador Lead que aumente el MF, para que el sistema sea capaz de tolerar la degradación de B. Como el sistema es de tipo 1, el error ante un escalon unitario ya es 0, entonces no hay error que mejorar. El compensador Lag-Lead es más complejo y no necesito la disminución de error que ofrece.

Además como normalizo la ganancia $DC = 1(C_{lead}(0) = 1)$ no modifico el error de posición en estado estacionario con el compensador Lead.

2.2. Parte B

2.2.1. Inciso a

La forma del compensador Lead es:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \quad 0 < \alpha < 1 \tag{31}$$

Con $\alpha < 1$ el polo está en $p_c = \frac{1}{\alpha T}$ y el cero en $z_c = \frac{1}{T}$.

Normalizando para ganancia DC unitaria:

$$G_c(0) = K_c \,.\frac{z_c}{p_c} = 1 \Longrightarrow K_c = \frac{p_c}{z_c} \tag{32}$$

Y el compensador normalizado queda:

$$G_c(s) = \frac{p_c}{z_c} \,.\, \frac{s + z_c}{s + p_c} \tag{33}$$

Fijando la ubicación del $z_c = 1$ y teniendo $p_c > 1$ (el polo mas lejos del origen que el zero para que se mantenga Lead) puedo reescribir al compensador como:

$$G_c(s) = p_c \frac{s+1}{s+p_c}$$
$$G_c(0) = p_c \ . \ \frac{1}{p_c} = 1$$

Que sigue normalizado, pero ahora solo tengo un parámetro a buscar. En caso de que el cero en $s = -1$ de resultados razonables para el compensador entonces no debería tener problemas.

El sistema a lazo cerrado me queda:

$$L(s) = G_c(s) \ . \ G(s) = p_c \frac{s+1}{s+p_c} \ . \ \frac{1}{s(s+0{,}5)} \tag{34}$$

El margen de fase del sistema compensado me queda:

$$MF_{compensado}(p_c) = 180 + \angle L(j\omega_{gc}(p_c)) \tag{35}$$

Donde $\omega_{gc}(p_c$ es la recuencia donde $|L(J\omega)| = 1$, que tambien depende de p_c. La función objetivo entonces queda:

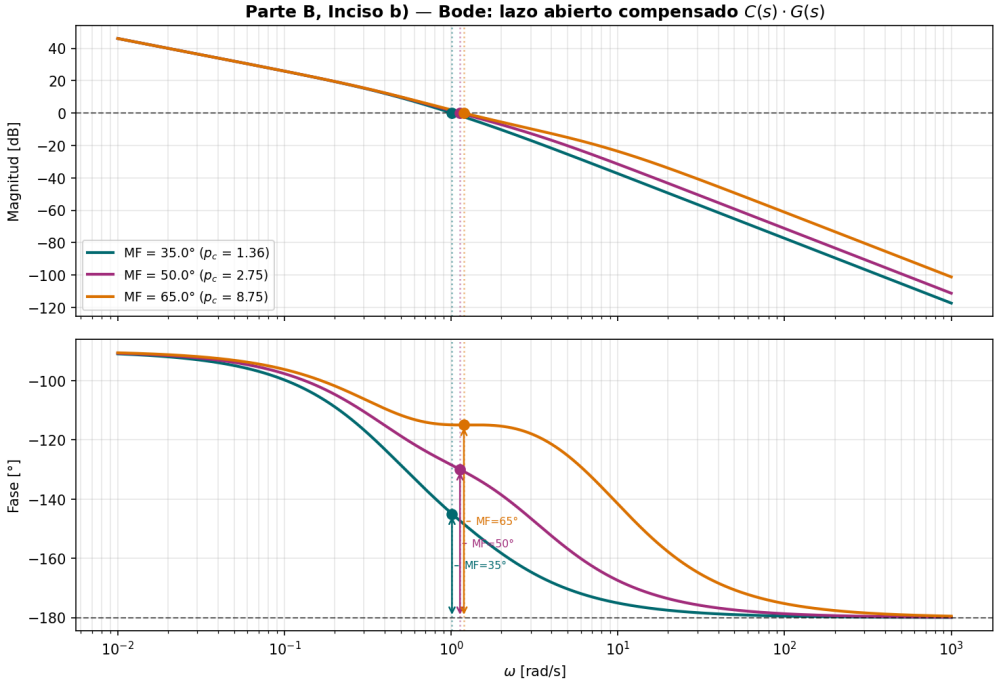
$$f(p_c) = MF_{compensado}(p_c) - MF_{objetivo} = 0 \tag{36}$$

Para encontrar el p_c que cumpla los requerimentos se realizara un barrido del parámetro p_c chequeando las soluciones y viendo cual p_c da el MF mas cercano al deseado.

Cuadro 1: Compensadores Lead diseñados

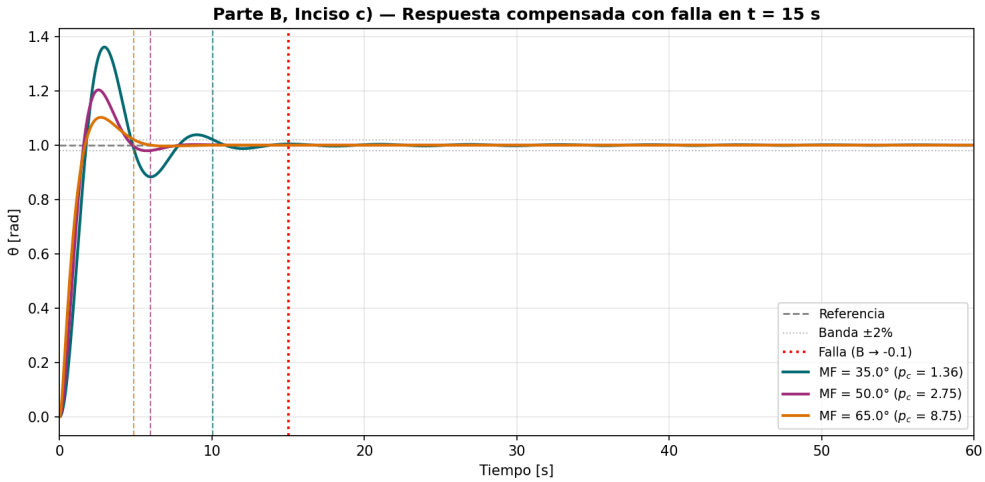
MF objetivo [°]	p_c	**MF real** [°]	ω_{gc} **[rad/s]**	**DC gain**
35.0	1.3610	35.01	1.0117	1.0000
50.0	2.7468	50.00	1.1295	1.0000
65.0	8.7491	65.00	1.1925	1.0000

2.2.2. Inciso b



Se puede ver en el Bode que los tres compensadores cumplen con los MF requeridos, y que a bajas frecuencias las tres curvas coinciden, por lo que los compensadores cumplen $G_c(0) = 1$ manteniendo la normalización del sistema.

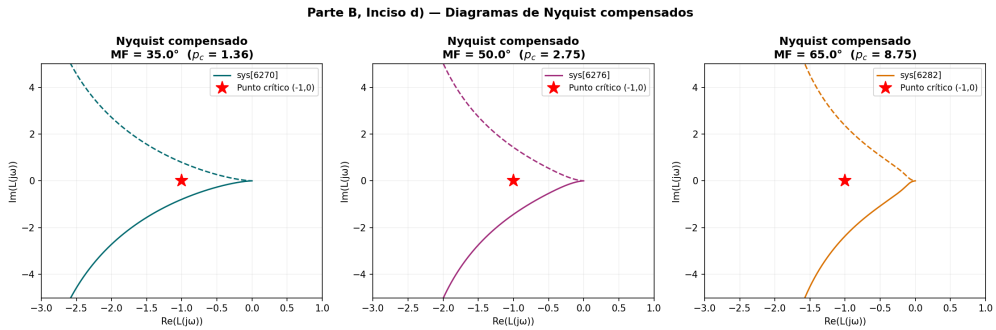
2.2.3. Inciso c



Los tres compensadores logran mantener la estabilidad tras la falla, pero el compensador con $MF = 35$ mantiene oscilaciones pequeñas tras la falla, esto se debe a que el MF es apenas suficiente para amortiguar. Si B se degrada a valores mas negativos un $MF = 35$ podría no ser suficiente. A medida que aumenta el

MF disminuye el tiempo de establecimiento y el sistema se comporta mas como un sistema de primer orden, disminuyendo el sobreimpulso.

2.2.4. Inciso d



El compensador lead aporta adelanto a la fase en la zona de frecuencia de cruce, lo que hace que la curva de Nyquist "gire en sentido antihorario cerca de ω_{gc}. El margen de Fase en un diagrama de Nyquist es el angulo mas pequeño entre el cruce del circulo unitario y el diagrama de nyquist. En nuestro caso a medida que aumente el MF, la curva cruzara mas alejada del punto crítico.

Aumentar el MF con un compensador Lead tiene algunas desventaja. A medida que aumenta el MF tambien lo hace el ancho de banda, Lo que puede ser peligroso si hay dinamicas no modeladas a altas frecuencias. Tambien aumenta la ganancia a alta frecuencia, amplificando el ruido de alta frecuencia.

3. Requirimientos

Python version 3.10.20

Librerias:

- control version:0.10.2
- matplotlib version:3.10.8
- numpy version:2.2.6